

# Studnia

24Bukowina07. Dzień 5. Grupa A. Pamięć 64 MB. Czas 7 sek.

Maciek wybrał się na wyprawę wzdłuż Suchej Rzeki. Niestety Sucha Rzeka wyschła, a Maćkowi skończyła się woda. Jedynym ratunkiem dla Maćka jest wykopanie studni na dnie wyschniętego koryta rzeki i dokopanie się do wody.

Maciek postanowił dobrze przemyśleć, co ma zrobić, zanim weźmie się za kopanie - wie, że jeśli opadnie z sił, a nie dokopie się do wody, to będzie miał skrajnie małe szanse na przetrwanie. Udało mu się określić, na jakiej głębokości pod dnem rzeki zalega woda. Wie też, na ile kopania starczy mu sił. Boi się tylko, żeby w czasie kopania nie osunęła się ziemia, gdyż może go pogrzebać żywcem. Wyznacz plan, gdzie ma kopać, tak aby dokopać się do wody, zanim opadnie z sił, a równocześnie, żeby zbocza w wykopie były jak najłagodniejsze.

## Wejście

W wierszu zapisano dwie dodatnie liczby całkowite  $n$  i  $m$  ( $1 \leq n \leq 10^6$ ,  $1 \leq m \leq 10^{18}$ ). W drugim wierszu zapisano  $n$  dodatnich liczb całkowitych  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ( $1 \leq x_i \leq 10^9$ ). Maćkowi zostało sił na  $m$  ruchów łopaty. Liczby  $x_1, x_2, \dots, x_n$  stanowią opis topografii koryta Suchej Rzeki, zdatnego do kopania studni. Liczby te reprezentują grubość warstwy piasku ponad poziomem wody gruntowej, w kolejnych miejscach, co metr wzdłuż koryta rzeki. Jednym ruchem łopaty Maciek może wybrać tyle piachu, aby jedną z liczb  $x_i$  zmniejszyć o 1. Jeżeli którakolwiek z liczb  $x_i$ , powiedzmy  $x_k$ , zmniejszy się do 0, będzie to oznaczać, że Maciek dokopał się do wody. Poza dokopaniem się do wody w co najmniej jednym punkcie koryta rzeki, Maćkowi zależy na tym, aby na końcu następująca liczba  $z$ , charakteryzująca nachylenie piaszczystych zboczy:

$$z = \max_{i=1,2,\dots,n-1} |x_i - x_{i+1}|,$$

była jak najmniejsza. Jeżeli istnieje wiele poprawnych wartości liczby  $k$ , reprezentującej miejsce, w którym Maciek powinien dokopać się do poziomu wody, Twój program powinien wypisać dowolną z nich. Możesz przyjąć, że poza miejscami  $1, 2, \dots, n$  na wszystkich głębokościach znajduje się lita skała oraz że Maciek zawsze będzie miał wystarczająco dużo siły, żeby w którymś miejscu dokopać się do wody. W testach wartych 5 punktów zachodzi  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ . W testach wartych 40 punktów zachodzi  $n \leq 10^3$ . Testy ocen znajdują się w zakładce Pliki i testy.

## Wyjście

W wierszu zapisz miejsce  $k$ , w którym Maciek powinien dokopać się do wody, oraz najmniejszą możliwą wartość liczby  $z$ . Jeżeli istnieje kilka prawidłowych odpowiedzi, wypisz dowolną z nich.

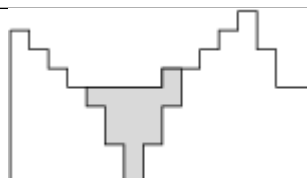
## Przykład

### Wejście

```
16 15
8 7 6 5 5 5 5 6 6 7 8 9 7 5 5
```

### Wyjście

```
1 2
```



Na powyższym rysunku prawidłowy wykop Maćka oznaczono szarym kolorem.